

Station Météo Intelligente

Acquisition temps réel – DHT22, BMP180, LCD, Carte SD
Protocoles I²C · Capteurs numériques · Stockage de données

Rapport technique Arduino

Electronique embarquée – Arduino Uno

June 1, 2026

Plan du rapport

- 1 Présentation du projet
- 2 Composants et caracteristiques
- 3 Architecture et schema du circuit
- 4 Etude du protocole I2C
- 5 Code Arduino
- 6 Simulation dans Tinkercad
- 7 Resume et conclusion

Présentation du projet

Description générale

La **station météo intelligente** acquiert en temps réel :

- La **température** et l'**humidité** via le capteur **DHT22**
- La **pression atmosphérique** via le capteur **BMP180**

Les données sont affichées sur un **écran LCD 16x2** (protocole I²C) et enregistrées sur **carte SD**.

Compétences développées

- ✓ Protocole I²C
- ✓ Lecture de capteurs
- ✓ Gestion du temps
- ✓ Stockage non-volatile
- ✓ Formatage de données

Composants clés

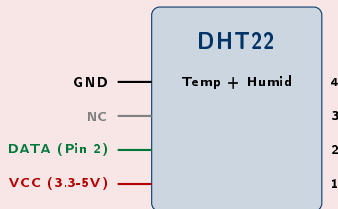
- Arduino Uno
- DHT22 (T + Humidité)
- BMP180 (Pression)
- LCD 16x2 I²C
- Module carte SD
- Breadboard + fils

Capteur DHT22 – Température et Humidité

Caractéristiques électriques

Paramètre	Valeur
Tension alim.	3,3 – 5 V
Courant	1,5 mA (mesure)
Protocole	1-Wire propriétaire
Résol. temp.	0,1 °C
Plage temp.	−40 à +80 °C
Précision	±0,5 °C
Résol. humid.	0,1 % HR
Plage humid.	0 – 100 % HR
Précision	±2 % HR
Période mesure	2 s minimum

Brochage DHT22 (4 broches)



Résistance pull-up

Entre DATA et VCC :

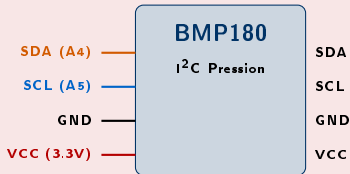
$$R_{pull-up} = 10\text{ k}\Omega$$

Capteur BMP180 – Pression atmosphérique

Caractéristiques électriques

Paramètre	Valeur
Tension alim.	1,8 – 3,6 V
Interface	I ² C
Adresse I ² C	0x77
Plage pression	300 – 1100 hPa
Résolution	0,01 hPa
Précision abs.	±1 hPa
Plage tempér.	0 à 65 °C
Courant	5 µA

Brochage BMP180



Bus I²C Arduino Uno

- SDA → broche A4
- SCL → broche A5
- R pull-up : 4,7 kΩ

Formule barometrique

$$h = \frac{T_0}{L} \left[\left(\frac{P}{P_0} \right)^{-\frac{RL}{gM}} - 1 \right]$$

$$P_0 = 1013,25 \text{ hPa}, L = 0,0065 \text{ K/m}$$

LCD 16x2 I²C et Module Carte SD

Écran LCD 16x2 (I²C)

- 16 colonnes × 2 lignes
- Module I²C intégré (PCF8574)
- Adresse : 0x27 ou 0x3F
- Seulement **4 fils** au lieu de 8 !

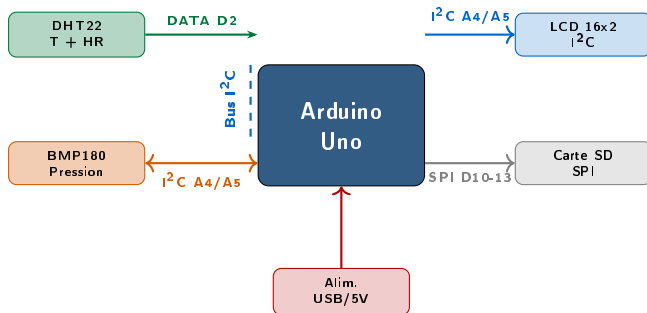
Broche LCD	Arduino
VCC	5 V
GND	GND
SDA	A4
SCL	A5

Module carte SD

- Protocole **SPI**
- Format FAT16/FAT32
- Fichier texte .csv

Broche SD	Arduino
VCC	5 V
GND	GND
MOSI	D11
MISO	D12
SCK	D13
CS	D10

Schéma d'architecture du système



1-Wire : DHT22 I²C : BMP180 + LCD SPI : Carte SD

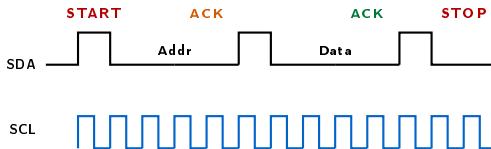
Connexions complètes – Récapitulatif

Composant	Broche composant	Broche Arduino	Protocole
DHT22	VCC	5V	–
	DATA	D2	1-Wire
	GND	GND	–
BMP180	SDA	A4	I ² C
	SCL	A5	I ² C
	VCC	3.3V	–
LCD I ² C	SDA	A4	I ² C
	SCL	A5	I ² C
	VCC	5V	–
Carte SD	MOSI	D11	SPI
	MISO	D12	SPI
	SCK	D13	SPI

Le protocole I²C – Fonctionnement

Principe

I²C (Inter-Integrated Circuit) est un protocole **série synchrone** sur **2 fils** : **SDA** (données) et **SCL** (horloge).



Adresses I²C du projet

- BMP180 : 0x77
- LCD PCF8574 : 0x27
- Vitesse : 100 kHz (standard)

Résistances Pull-up

Chaque ligne SDA/SCL doit avoir une résistance vers VCC :

$$R_{pull-up} = 4,7 \text{ k}\Omega$$

(souvent intégrées aux modules)

Code Arduino – Structure principale

```
#include <DHT.h>
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_BMP085.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <SD.h>
#include <SPI.h>

#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT22
#define CS_PIN 10

DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
Adafruit_BMP085 bmp;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
File dataFile;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  dht.begin();
  bmp.begin();
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  SD.begin(CS_PIN);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Station_Meteo");
  delay(2000);
}

void loop() {
  float temp    = dht.readTemperature();
  float humid   = dht.readHumidity();
  float pression = bmp.readPressure() / 100.0F; // hPa
  float altitude = bmp.readAltitude();

  // Affichage LCD
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("T:"); lcd.print(temp,1); lcd.print("C");
```

Librairies à installer

Librairies nécessaires (Gestionnaire Arduino IDE)

Librairie	Auteur	Usage
DHT sensor library	Adafruit	Capteur DHT22
Adafruit BMP085	Adafruit	Capteur BMP180
LiquidCrystal_I2C	Frank de Brabander	Écran LCD
Wire	Arduino (intégrée)	Bus I ² C
SD	Arduino (intégrée)	Carte SD
SPI	Arduino (intégrée)	Bus SPI

Installer une librairie dans Arduino IDE

Outils → **Gérer les librairies** → Rechercher le nom → **Installer**

Simulation Tinkercad – Etape 1 : Créer le projet

Qu'est-ce que Tinkercad ?

Tinkercad est un site **gratuit** qui permet de simuler des circuits Arduino **sans avoir le matériel physique**. Tout se passe dans le navigateur !

Site : www.tinkercad.com

Etape 1 – Créer un compte et un projet

- 1 Aller sur **tinkercad.com**
- 2 Cliquer sur **“S’inscrire”** (gratuit avec email)
- 3 Une fois connecté, cliquer sur **“Circuits”** dans le menu gauche
- 4 Cliquer sur le bouton vert **“Créer un nouveau circuit”**
- 5 Une page blanche s’ouvre : c’est ta **zone de travail**
- 6 Renommer le projet : cliquer sur le nom en haut et taper *“Station Meteo”*

Conseil pour débutant

La zone de travail ressemble à une table : tu fais glisser les composants depuis le panneau de droite. **Clique et glisse !**

Simulation Tinkercad – Etape 2 : Placer les composants

Etape 2 – Ajouter les composants depuis le panneau droit

- ❶ Dans la barre de droite, tape dans la barre de recherche :
 - “**Arduino Uno**” → glisser au centre
 - “**Breadboard**” → glisser à droite de l'Arduino
 - “**DHT22**” → placer sur la breadboard
 - “**LCD 16x2 I2C**” → placer en haut
 - “**BMP180**” → placer sur la breadboard
- ❷ Pour la carte SD : chercher “**SD card module**”
- ❸ Pour réarranger : cliquer sur un composant et le faire glisser

Remarque importante

Le BMP180 et le LCD I2C ne sont **pas toujours disponibles** dans Tinkercad. Tu peux les remplacer par :

- BMP180 → utiliser un **potentiomètre** pour simuler la pression
- LCD I2C → utiliser **LCD 16x2 classique** (sans module I2C)
- Monitor Série → afficher les valeurs dans la console

Etape 3 – Relier les composants avec des fils

Pour tracer un fil :

- 1 Survoler une broche d'un composant : un **rond vert** apparaît
- 2 **Cliquer** sur ce rond vert pour démarrer le fil
- 3 **Cliquer** sur la broche de destination pour terminer
- 4 Le fil se place automatiquement

Connexions à réaliser dans l'ordre

1. Alimentation (rouge/noir en premier) :

- Arduino 5V → ligne rouge de la breadboard
- Arduino GND → ligne bleue (noire) de la breadboard

2. DHT22 :

- VCC → 5V breadboard, GND → GND breadboard
- DATA → Arduino D2 (avec $R = 10\text{ k}\Omega$ entre DATA et VCC)

3. LCD I2C (ou LCD classique) :

Simulation Tinkercad – Etape 4 : Le code

Etape 4 – Entrer le code Arduino

- 1 Cliquer sur le bouton “**Code**” en haut à droite
- 2 Une fenêtre s’ouvre avec des blocs visuels
- 3 Changer le mode : cliquer sur “**Blocs + Texte**” puis “**Texte**”
- 4 **Supprimer** tout le code préexistant
- 5 **Coller** le code Arduino de ce rapport (slide précédente)

Librairies dans Tinkercad

Tinkercad **inclut automatiquement** les librairies de base. Pour DHT22, utilise en tête du code :

```
#include <DHT.h>    et    #include <LiquidCrystal.h>
```

(pas besoin d'installation manuelle dans Tinkercad)

Code simplifié pour Tinkercad

Si le code complet donne des erreurs, commencer par un code **minimal** : juste

Simulation Tinkercad – Etape 5 : Lancer la simulation

Etape 5 – Démarrer et observer

- 1 Vérifier que tous les fils sont bien connectés (aucun fil en rouge ou flottant)
- 2 Cliquer sur le bouton vert **“Démarrer la simulation”** (en haut à droite)
- 3 La simulation démarre : les composants s'animent
- 4 Pour voir les valeurs dans la console : cliquer sur **“Moniteur Série”** (en bas)
- 5 Pour arrêter : cliquer sur **“Arrêter la simulation”**

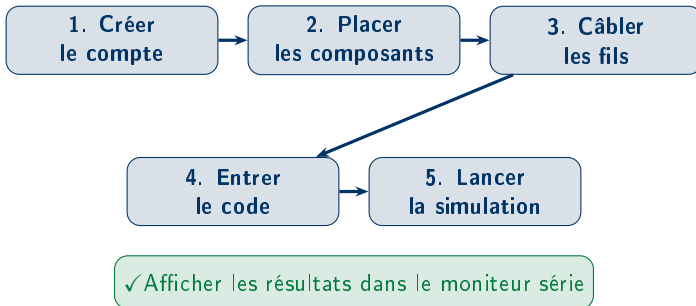
Ce que tu dois voir

- LCD affiche : temp., humidité
- Moniteur série : valeurs toutes les 2 s
- LED de l'Arduino clignote

Problèmes fréquents

- nan → fil DHT22 mal branché
- LCD blanc → contraste à régler
- Erreur compile → librairie manquante

Résumé des étapes Tinkercad



Conclusion

Ce que ce projet vous apprend

- ✓ **Protocole I²C** : communication série 2 fils, adressage
- ✓ **Capteurs numériques** : DHT22 (1-Wire), BMP180 (I²C)
- ✓ **Affichage LCD** : initialisation, positionnement curseur
- ✓ **Stockage SD** : écriture fichier CSV, protocole SPI
- ✓ **Gestion du temps** : delay(), timing des mesures
- ✓ **Librairies Arduino** : import, instanciation d'objets

Conseil pour progresser

- 1 Commence par **tester chaque composant séparément**
- 2 Ajoute-les un par un en vérifiant à chaque étape
- 3 Utilise toujours le **moniteur série** pour déboguer
- 4 **Tinkercad** est ton ami : teste sans risque avant le vrai montage !

"Un projet complexe n'est qu'une suite de petits projets simples !" >